

SpaceKLIP インストール手順

macOS/Linux と Windows の手順を分け、必須項目と任意項目を明示した手順。保存先ディレクトリは例であり、必要に応じて変更できる。

注意: Pythonで読み込むモジュール名は **spaceKLIP**。小文字の `spaceklip` では確認しない。

macOS / Linux

Step 1. 環境を作る

区分: 必須

SpaceKLIP公式はPython 3.12非対応としているため、Python 3.11の独立したconda環境を使う。

```
conda create -n spaceklip python=3.11 -y
conda activate spaceklip
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
```

Step 2. 任意の場所にリポジトリを置く

区分: 必須

保存場所は自由。ここでは例として `$HOME/src/spaceKLIP` を使う。別の場所に置く場合は `SPACEKLIP_REPO` だけ変更する。

```
export SPACEKLIP_REPO="$HOME/src/spaceKLIP"
mkdir -p "$(dirname "$SPACEKLIP_REPO")"
git clone https://github.com/spacetelescope/spaceKLIP.git "$SPACEKLIP_REPO"
cd "$SPACEKLIP_REPO"
```

Step 3. 依存パッケージとSpaceKLIPを入れる

区分: 必須

公式手順どおり、cloneしたディレクトリ内で `requirements.txt` を入れてから `editable install` する。

```
pip install -r requirements.txt
pip install -e .
```

Step 4. CRDS cacheを設定する

区分: 必須。ただし既にJWST pipeline用に設定済みなら不要

JWST pipelineが参照ファイルを取得する場所を指定する。保存場所は自由。ここでは例として `$HOME/data/crds_cache` を使う。

```
mkdir -p "$HOME/data/crds_cache"
export CRDS_PATH="$HOME/data/crds_cache"
export CRDS_SERVER_URL="https://jwst-crds.stsci.edu"
```

Step 5. CRDS設定をシェルに保存する

区分: 推奨

毎回 `export` しなくて済むように、使っているシェルの設定ファイルに追加する。zshなら `~/.zshrc`、bashなら `~/.bashrc`。

```
cat >> ~/.zshrc <<'EOF'
export CRDS_PATH="$HOME/data/crds_cache"
export CRDS_SERVER_URL="https://jwst-crds.stsci.edu"
EOF
source ~/.zshrc
```

Step 6. STPSF dataの扱いを決める

区分: 通常は自動。任意の場所に置く場合のみ設定

STPSF dataは通常 \$HOME/data/stpsf-data に自動取得される。別の場所に置きたい場合やオフラインで使う場合は、STPSF公式ページから stpsf-data-LATEST.tar.gz を取得し、展開先を STPSF_PATH に指定する。

```
mkdir -p "$HOME/data"
tar -xzf "$HOME/Downloads/stpsf-data-LATEST.tar.gz" -C "$HOME/data"
export STPSF_PATH="$HOME/data/stpsf-data"
```

Step 7. webbpsf_ext cacheを設定する

区分: 任意だが推奨

WEBBPSF_EXT_PATHは参照ファイルではなく、webbpsf_extが生成するPSF係数cacheの保存先。保存場所は自由。

```
mkdir -p "$HOME/data/webbpsf_ext_data"
export WEBBPSF_EXT_PATH="$HOME/data/webbpsf_ext_data"
```

Step 8. synphot/stsynphot用CDBSを設定する

区分: 任意。ただし必要な計算でエラーが出る場合は設定

webbpsf_extやスペクトル応答を使う処理でCDBSを要求されることがある。webbpsf_ext公式READMEからCDBSデータを取得し、展開先を PYSYN_CDBS に指定する。

```
mkdir -p "$HOME/data/cdb"
tar -xzf "$HOME/Downloads/cdb.tar.gz" -C "$HOME/data/cdb"
export PYSYN_CDBS="$HOME/data/cdb"
```

Step 9. Jupyter Notebook/Lab用kernelを登録する

区分: 任意だが実用上推奨

NotebookやJupyterLabから同じconda環境を選べるようにする。

```
conda activate spaceclip
pip install ipykernel
python -m ipykernel install --user --name spaceclip --display-name "Python (spaceclip)"
```

Windows PowerShell

Step 1. 環境を作る

区分: 必須

Anaconda PromptまたはMiniforge Promptで実行する。Python 3.11の独立環境を使う。

```
conda create -n spaceklip python=3.11 -y
conda activate spaceklip
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
```

Step 2. 任意の場所にリポジトリを置く

区分: 必須

保存場所は自由。ここでは例として \$HOME\src\spaceKLIP を使う。別の場所に置く場合は \$env:SPACEKLIP_REPO だけ変更する。

```
$env:SPACEKLIP_REPO = "$HOME\src\spaceKLIP"
New-Item -ItemType Directory -Force (Split-Path $env:SPACEKLIP_REPO)
git clone https://github.com/spacetelescope/spaceKLIP.git $env:SPACEKLIP_REPO
Set-Location $env:SPACEKLIP_REPO
```

Step 3. 依存パッケージとSpaceKLIPを入れる

区分: 必須

cloneしたディレクトリ内で requirements.txt を入れてから editable install する。

```
pip install -r requirements.txt
pip install -e .
```

Step 4. CRDS cacheをこのPowerShellセッションに設定する

区分: 必須。ただし既にJWST pipeline用に設定済みなら不要

JWST pipelineが参照ファイルを取得する場所を指定する。保存場所は自由。

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\data\crds_cache"
$env:CRDS_PATH = "$HOME\data\crds_cache"
$env:CRDS_SERVER_URL = "https://jwst-crds.stsci.edu"
```

Step 5. CRDS設定をユーザー環境変数に保存する

区分: 推奨

新しいPowerShellやJupyterからも同じ設定を使えるようにする。保存後は新しいターミナルを開く。

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "CRDS_PATH", "$HOME\data\crds_cache", "User")
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "CRDS_SERVER_URL", "https://jwst-crds.stsci.edu", "User")
```

Step 6. STPSF dataの扱いを決める

区分: 通常は自動。任意の場所に置く場合のみ設定

STPSF dataは通常ユーザーhome配下に自動取得される。別の場所に置きたい場合やオフラインで使う場合は、STPSF公式ページから stpsf-data-LATEST.tar.gz を取得し、展開先を STPSF_PATH に指定する。

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\data"
tar -xzf "$HOME\Downloads\stpsf-data-LATEST.tar.gz" -C "$HOME\data"
$env:STPSF_PATH = "$HOME\data\stpsf-data"
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "STPSF_PATH", "$HOME\data\stpsf-data", "User")
```

Step 7. webbpsf_ext cacheを設定する

区分: 任意だが推奨

WEBBPSF_EXT_PATHは参照ファイルではなく、webbpsf_extが生成するPSF係数cacheの保存先。

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\data\webbpsf_ext_data"
$env:WEBBPSF_EXT_PATH = "$HOME\data\webbpsf_ext_data"
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "WEBBPSF_EXT_PATH", "$HOME\data\webbpsf_ext_data", "User")
```

Step 8. synphot/stsynphot用CDBSを設定する

区分: 任意。ただし必要な計算でエラーが出る場合は設定

webbpsf_extやスペクトル応答を使う処理でCDBSを要求されることがある。webbpsf_ext公式READMEからCDBSデータを取得し、展開先を PYSYN_CDBS に指定する。

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\data\cdb"
tar -xzf "$HOME\Downloads\cdb.tar.gz" -C "$HOME\data\cdb"
$env:PYSYN_CDBS = "$HOME\data\cdb"
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "PYSYN_CDBS", "$HOME\data\cdb", "User")
```

Step 9. Jupyter Notebook/Lab用kernelを登録する

区分: 任意だが実用上推奨

NotebookやJupyterLabから同じconda環境を選べるようにする。

```
conda activate spaceklip
pip install ipykernel
python -m ipykernel install --user --name spaceklip --display-name "Python (spaceklip)"
```

確認: コマンドライン

macOS/LinuxはTerminal、WindowsはPowerShellまたはAnaconda Promptで実行する。

```
conda activate spaceklip
python -c "import importlib.metadata as md; import spaceKLIP, stpsf, webbpsf_ext, jwst, synphot, stsynphot, crds;
print('spaceKLIP', md.version('spaceKLIP')); print('CRDS OK')"
```

確認: Jupyter Notebook / JupyterLab

Kernelメニューで Python (spaceklip) を選び、次のPythonセルを実行する。

```
import os
import importlib.metadata as md
import spaceKLIP
import stpsf
import webbpsf_ext
import jwst
import synphot
import stsynphot
import crds

print("spaceKLIP", md.version("spaceKLIP"))
print("CRDS_PATH", os.environ.get("CRDS_PATH"))
print("CRDS_SERVER_URL", os.environ.get("CRDS_SERVER_URL"))
print("STPSF_PATH", os.environ.get("STPSF_PATH"))
print("WEBBPSF_EXT_PATH", os.environ.get("WEBBPSF_EXT_PATH"))
print("PYSYN_CDBS", os.environ.get("PYSYN_CDBS"))
```

Notebook/Labで環境変数を一時的に設定する場合

永続設定がまだ反映されていないNotebookセッションだけで使うためのPythonセル。

```
import os
from pathlib import Path

home = Path.home()
os.environ["CRDS_PATH"] = str(home / "data" / "crds_cache")
os.environ["CRDS_SERVER_URL"] = "https://jwst-crds.stsci.edu"
os.environ["STPSF_PATH"] = str(home / "data" / "stpsf-data")
os.environ["WEBBPSF_EXT_PATH"] = str(home / "data" / "webbpsf_ext_data")
os.environ["PYSYN_CDBS"] = str(home / "data" / "cdbbs")
```

一次情報リンク

SpaceKLIP installation

<https://spaceklip.readthedocs.io/en/latest/Installation-and-dependencies.html>

SpaceKLIP GitHub repository

<https://github.com/spacetelescope/spaceKLIP>

spaceKLIP pyproject.toml

<https://raw.githubusercontent.com/spacetelescope/spaceKLIP/develop/pyproject.toml>

spaceKLIP requirements.txt

<https://raw.githubusercontent.com/spacetelescope/spaceKLIP/develop/requirements.txt>

STPSF requirements and data files

<https://stpsf.readthedocs.io/en/latest/installation.html>

webbpsf_ext README

https://github.com/JarronL/webbpsf_ext

JWST Pipeline CRDS documentation

https://jwst-pipeline.readthedocs.io/en/stable/jwst/user_documentation/reference_files_crds.html

JWST Pipeline Python interface

https://jwst-pipeline.readthedocs.io/en/stable/jwst/user_documentation/running_pipeline_python.html

IPython kernels for different environments

https://ipython.readthedocs.io/en/stable/install/kernel_install.html